

32-bit microcontroller

TIM3 wave-by-wave current limiting function

Application Note

Rev1.01 June 2025

Applicable objects

产品系列	产品型号	产品系列	产品型号
L 系列	HC32L130 HC32L136 HC32L072 HC32L073 HC32L170 HC32L176 HC32L190 HC32L196 HC32L166 HC32L186	F 系列	HC32F030 HC32F072 HC32F170 HC32F176 HC32F190 HC32F196 HC32F002 HC32F052 HC32F420
A 系列	HC32A052	-	-

Statement

- ★ Xiaohua Semiconductor Co., Ltd. (hereinafter referred to as "XHSC") reserves the right to change, correct, enhance, and modify Xiaohua Semiconductor products and/or this document at any time without prior notice. Users can obtain the latest relevant information before placing an order. XHSC products are sold in accordance with the sales terms and conditions stated in the basic purchase and sales contract.
- ★ Customers should select appropriate XHSC products for your application and design, verify and test your application to ensure that your application meets the corresponding standards and any safety, security or other requirements. Customers shall bear all responsibility for this.
- ★ XHSC hereby confirms that no intellectual property license is granted, either expressly or impliedly.
- ★ Resale of XHSC products, if its terms are different from those specified herein, will invalidate any warranty commitment of XHSC for such products.
- ★ Any graphics or words with "®" or "™" logos are trademarks of XHSC. All other product or service names displayed on XHSC products are the property of their respective owners.
- ★ The information in this notice supersedes and replaces the information in previous versions.

©2025 Xiaohua Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved

Table of contents

Applicable objects.....	2
Statement	3
Table of contents	4
1 Overview	5
2 Wave-by-wave current limiting function of TIM3 timer	6
2.1 Protection measures of TIM3 timer PWM	6
2.2 Wave-by-wave current limiting function	6
2.3 Configuration of wave-by-wave current limiting function.....	6
2.4 Wave-by-wave current limiting with interval period of 0.....	7
2.5 Wave-by-wave current limiting with interval period of 1.....	9
2.6 Wave-by-wave current limiting function of TIM012.....	11
3 Summary	12
4 Reference examples and drivers	13
Revision history	14

1 Overview

本文档主要介绍小华半导体的特定型号系列 MCU 的定时器 TIM3（ATIM3）的逐波限流（限压）功能。

2 Wave-by-wave current limiting function of TIM3 timer

2.1 Protection measures of TIM3 timer PWM

TIM3 可以输出独立或互补的 PWM，当输出的 PWM 用于调制电流（电压）等电源应用，或控制电机驱动时，控制电路中会有紧急情况下关断 PWM（使定时器 PWM 引脚输出指定电平、改为高阻态等）的保护措施的需求。

根据紧急情况下关断 PWM 程度的不同，TIM3 的保护措施有两种：刹车和逐波限流（限压）。本文主要就逐波限流（限压）功能进行一些介绍。

2.2 Wave-by-wave current limiting function

所谓逐波限流，是指在电源或电机驱动电路的工作过程中，对电感电流或功率管桥驱电路进行实时监测，一旦电流超过设定的阈值，则在当前 PWM 周期内立即关闭 PWM 信号，直到下个事件更新 UEV 后再自动使能 PWM 输出，若电流信号一直超过阈值，则一直关闭 PWM 信号，直到被监测的电流恢复到阈值之下，则在下一个事件更新 UEV 后，PWM 重新恢复输出。如图 2-1 所示：

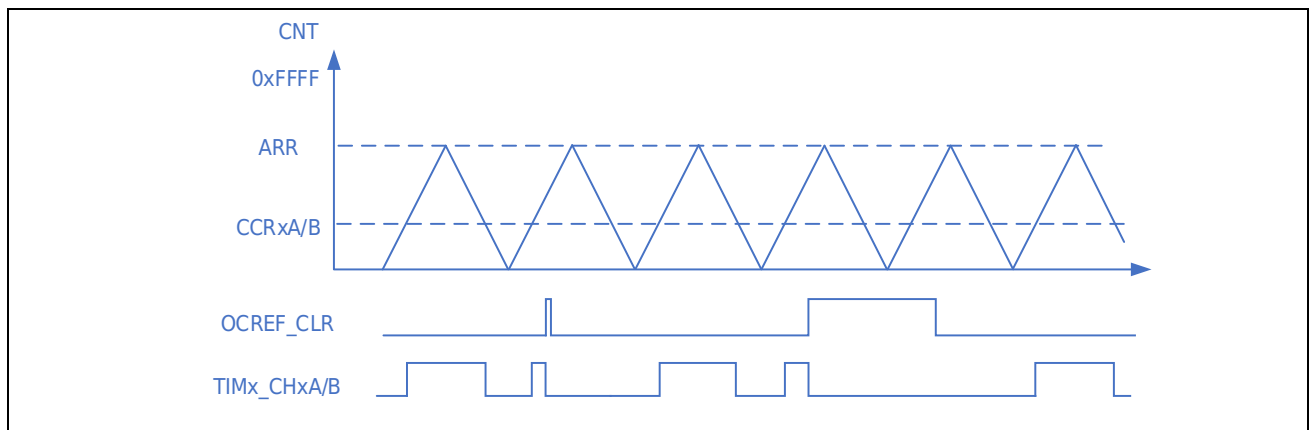


图 2-1 逐波限流原理

2.3 Configuration of wave-by-wave current limiting function

TIM3 可以接收监测电路信号：

- VC 比较器输出的 REFCLR
- ETP 引脚的经滤波和相位选择之后的信号 ETFP

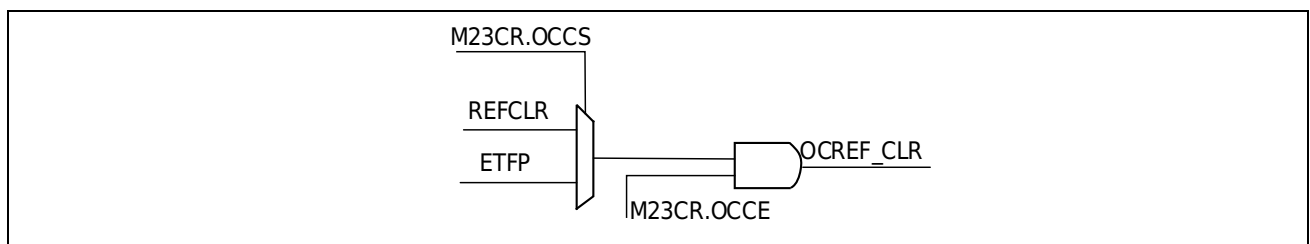


图 2-2 逐波限流信号

当监测到电流超过设定的阈值时，监测电路输出信号给 TIM3 的逐波限流功能接收端口，TIM3 会给出 OCREF_CLR 信号，当逐波限流功能使能时，当前周期的 PWM 输出被关闭，直到下个事件更新 UEV 后 PWM 开始恢复输出。

VC 的 OUT_CFG.TIM3RCLR 设置是否使能 REFCLR 信号到 TIM3。

OUT_CFG.INV_TIMER 决定 REFCLR 信号高电平有效 (OUT_CFG.INV_TIMER=0) 还是低电平有效 (OUT_CFG.INV_TIMER=1)。

FLTR.ETP 设置输入 ETR 端口输入的电平是高电平有效 (FLTR.ETP=0) 还是低电平有效 (FLTR.ETP=1)，FLTR.FLTET 设置 ETR 的滤波时间。

当 DTR.AOE=0, DTR.MOE=1 时，CR.OCCE 使能后，有效的 OCREF_CLR 信号可以将当前的 OCREFxy (x=0/1/2, y=A/B) 信号清零 (该清零动作在 FLTR.OCMyx>1 (x=0/1/2, y=A/B) 时有效)，OCREFxy 被清零后，相应的 PWM 输出也就被关闭，而 DTR.MOE 不会被清零。当 OCREF_CLR 信号失效后，下一个事件更新 UEV 后 PWM 继续输出。

一个事件更新 UEV 周期可以是一个 TIM3 定时器周期，或数个 TIM3 定时器周期，根据有效周期寄存器的配置而决定。

2.4 Wave-by-wave current limiting with interval period of 0

TIM3 输出独立或互补 PWM 时，都可以使用逐波限流功能。

以下图示 1 号黄色通道和 2 号蓝色通道分别为 TIM3_CH0A 和 TIM3_CH0B，3 号红色通道为 TIM3_ETR 引脚上的输入信号。程序中设置 OCREF_CLR 来自 ETRP，且为高有效，TIM3 为三角波模式。

当 TIM3 输出的独立 PWM 时，ETR 引脚上出现高电平脉冲时，TIM3_CH0A 和 TIM3_CH0B 在当前 PWM 周期内都被关闭，随后在下一个 PWM 周期自动恢复输出 (RCR 寄存器配置间隔周期为 0)。如图所示：

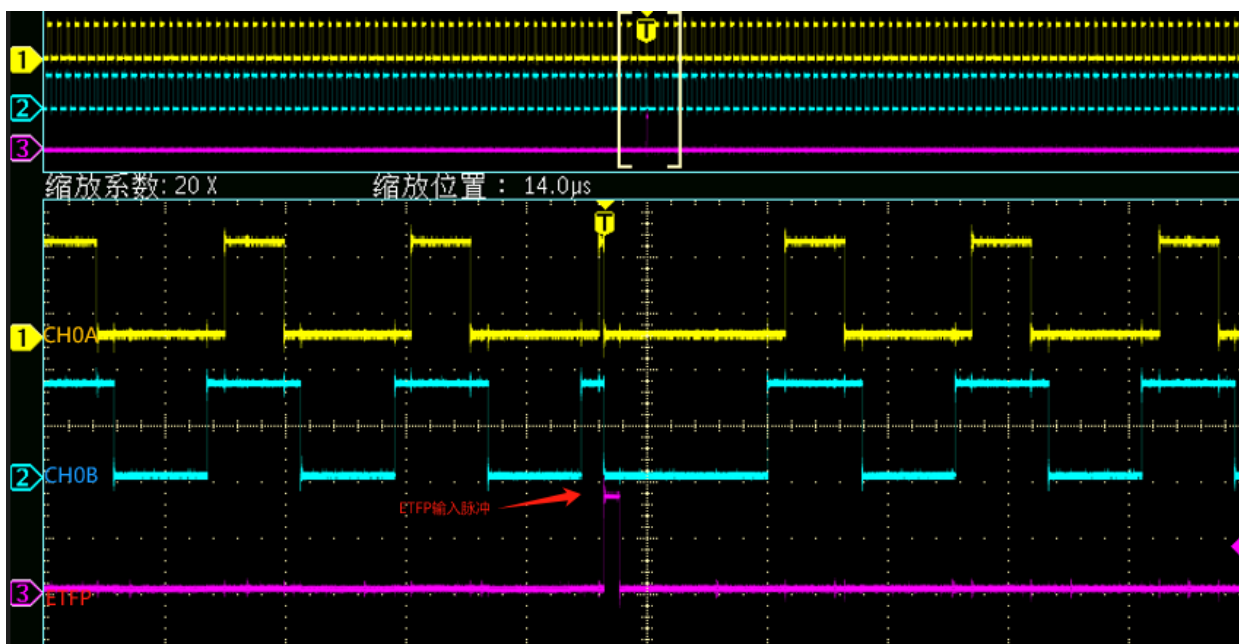


图 2-3 独立 PWM 的逐波限流

当 TIM3 配置为输出互补带死区的 PWM（高电平有效）时，ETR 引脚上出现高电平脉冲时，TIM3_CH0A 输出 PWM 被关断输出低，TIM3_CH0B 输出 PWM 输出高电平。需要注意的是 TIM3_CH0A 因为 ETRP 高电平脉冲而关闭的同时，TIM3_CH0B 没有立即输出高电平，而是等配置的死区时间之后输出高电平。

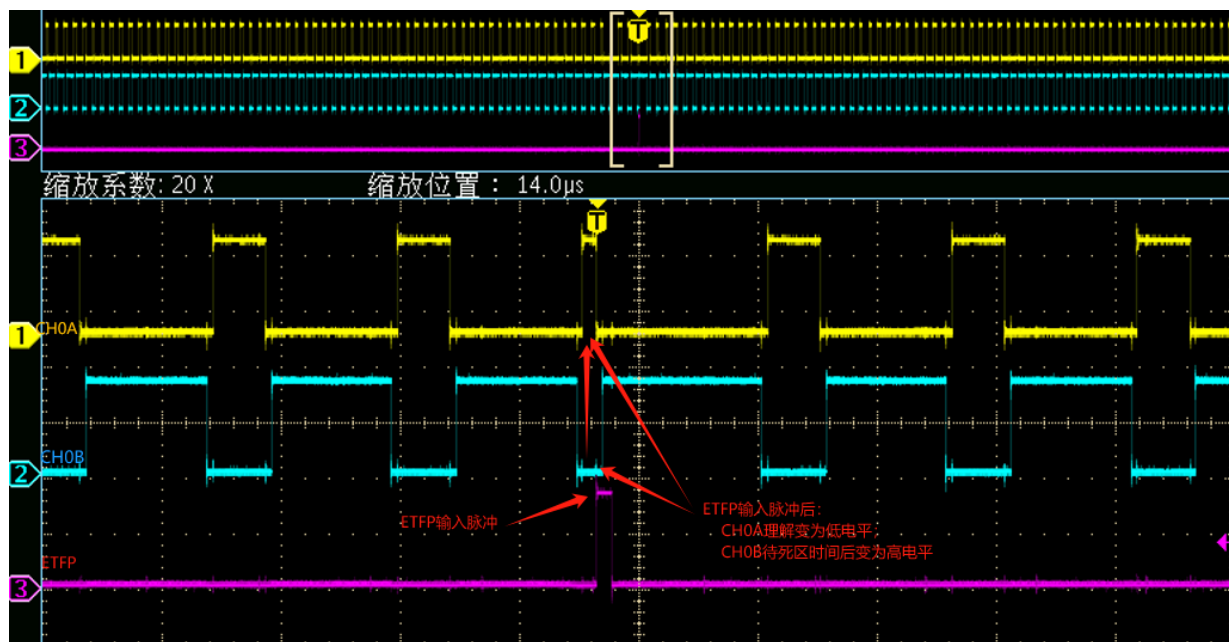


图 2-4 死区互补 PWM 的逐波限流

2.5 Wave-by-wave current limiting with interval period of 1

当 RCR 寄存器配置间隔周期为 1 时，事件更新 UEV 每 2 个定时器周期发生一次。由于各路输出的比较值设置了缓存功能，PWM 的占空比更改在事件更新 UEV 之后生效，因此 PWM 占空比的调制也变为每隔两个定时器周期。

如图 2-5 所示，TIM3_CH0A 的占空比原本为两两相同。当 ETFP 脉冲发生在第一个周期时，TIM3_CH0A 的输出即被关断，随后 TIM3_CH0B 输出高电平。TIM3_CH0A 关断的时间持续到第二个周期结束，直到发生下个事件更新 UEV 之后，PWM 恢复输出。

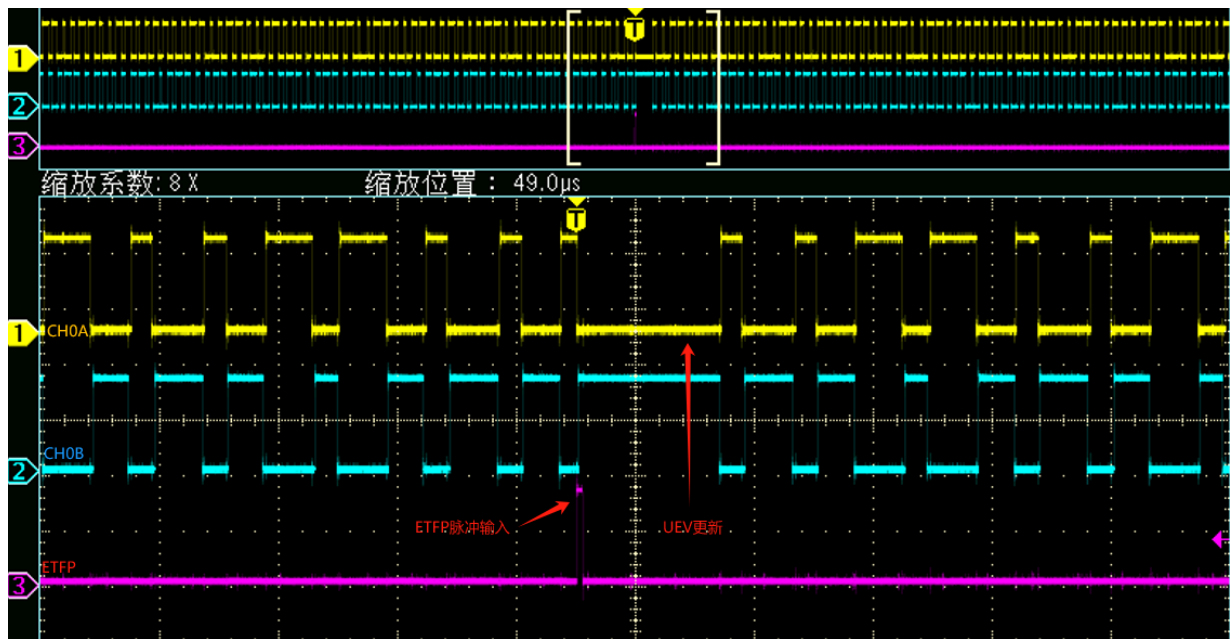


图 2-5 间隔周期为 1 的逐波限流 (1)

如果 ETFP 的脉冲发生在第二个定时器周期时，同样 TIM3_CH0A 的输出即被关断，随后 TIM3_CH0B 输出高电平。TIM3_CH0A 的关断时间持续到下一个事件更新 UEV，因为图 2-6 所示的的关断时间明显要少于图 2-5。

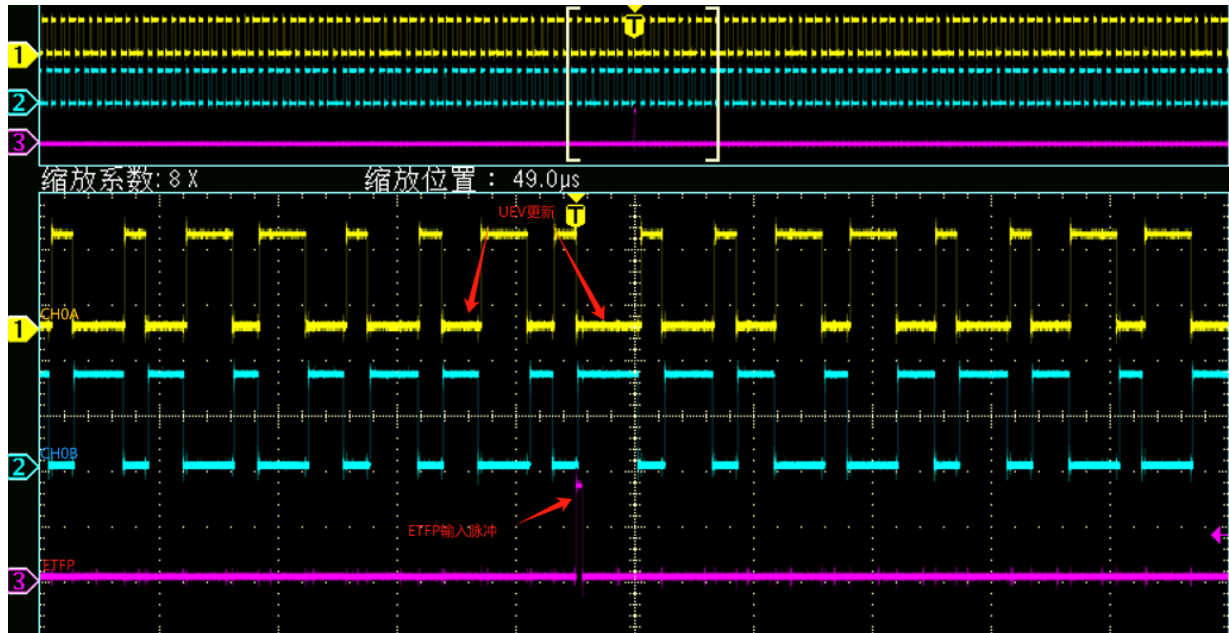


图 2-6 间隔周期为 1 的逐波限流 (2)

如果 ETFP 脉冲发生在第二个定时器周期末尾的 TIM3_CH0A 关闭期间，此时若 ETFP 的脉冲电平时间少于 TIM3_CH0A 的关闭时间，那么 PWM 在接下来的事件更新 UEV 之后恢复输出，从波形上观察似乎没 TIM3_CH0A 没有被关断。如图 2-7 所示：

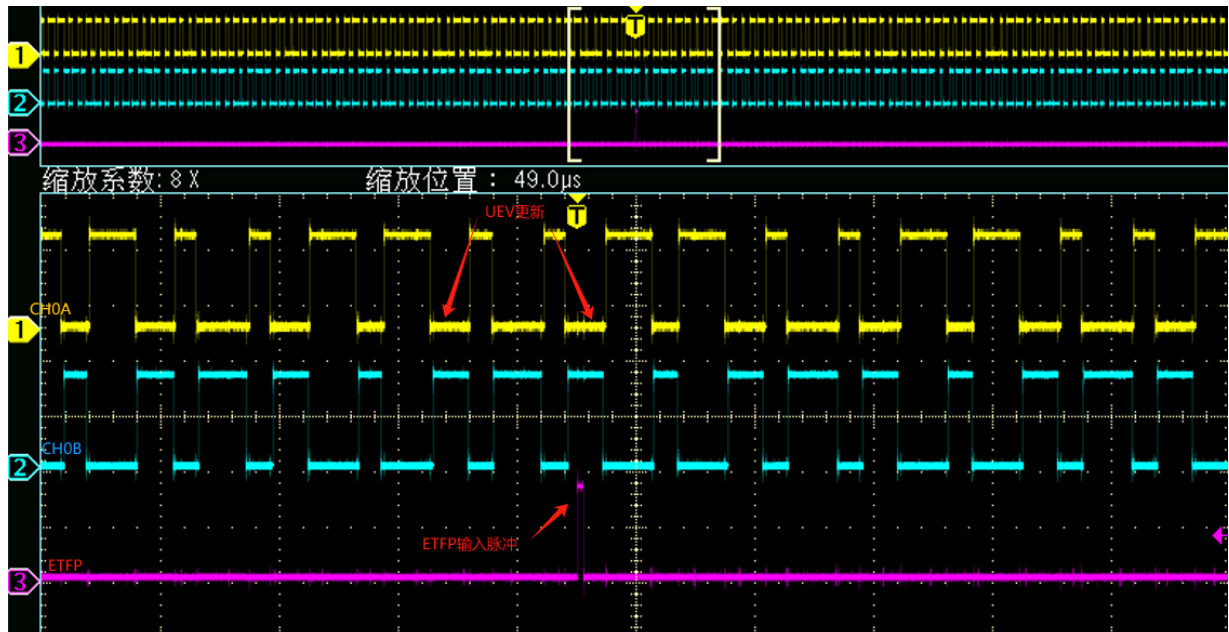


图 2-7 间隔周期为 1 的逐波限流 (3)

若 OCREF_CLR 的信号宽度跨越多个周期，那么 CHxA 的 PWM 信号会被关闭相同周期数，直到下一个事件更新 UEV 之后恢复输出。

2.6 Wave-by-wave current limiting function of **TIM012**

TIM0/1/2 与 TIM3 相同，同样具有逐波限流功能。实现方式参考以上描述。

3 Summary

以上章节简要介绍了小华半导体 MCU*的逐波限流功能的一些介绍。用户在实际的应用开发过程中，如果需要更深一步了解该模块的使用方法 & 操作事项，应以相应的参考手册为准。本章中提到的样例及驱动库，既可以作为用户进一步的实验 & 学习，也可以在实际开发中参考应用。

4 Reference examples and drivers

相关 TIM3 模块最新的驱动和样例，请参考官网的对应 MCU 型号驱动库样例。

Revision history

Version	Date	Revision Content
Rev1.00	2025/01/20	Initial version released.
Rev1.01	2025/06/04	Applicable objects: HC32A052 series models added.